Рабочий лист · геометрия · § 18

Геометрическое место точек пространства

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. ГМТ, равноудалённых от концов отрезка, — _____, перпендикулярная отрезку и проходящая через его середину.
2. ГМТ, равноудалённых от вершин треугольника, — прямая через центр _____ окружности, перпендикулярная его плоскости.
3. Биссектор делит двугранный угол на два _____ угла.
4. ГМТ, удалённых от плоскости на d, — две _____ плоскости.

2 Верно или неверно?

ГМТ, равноудалённых от двух точек, — прямая.	В / Н
Каждая точка биссектора двугранного угла равноудалена от его граней.	В / Н
ГМТ, удалённых от данной плоскости на 5, — одна плоскость.	В / Н
Полуплоскость диагонального сечения куба — биссектор двугранного угла при боковом ребре.	В / Н
На прямой может не быть ни одной точки, равноудалённой от двух данных точек.	В / Н

3 X равноудалена от A и B, M — середина AB. Найди неизвестное

AB = 6, XM = 4 → XA = _____

AB = 10, XA = 13 → XM = _____

AB = 16, XM = 6 → XA = _____

XA = 25, XM = 24 → AB = _____

AB = 2, XM = 1 → XA = _____

AB = 24, XA = 13 → XM = _____

4 Реши

1. Точка равноудалена от вершин треугольника со сторонами 9, 12, 15 и находится на расстоянии 4 от его плоскости. Найдите расстояние до вершин.

2. Двугранный угол равен 90°, точка биссектора удалена от ребра на $4\sqrt{2}$. Найдите расстояние от неё до граней.

3. Сколько точек плоскости β может быть равноудалено от точек A и B? Опишите все случаи.